Ostéologie du rachis et du thorax — fiche de révision

Contrôle UE4 · vendredi 16/10/2026 · d'après tes cours K1 2026-27 (Colonne vertébrale, Thorax) et K1 2025-26 (Lombaires et sacrum)

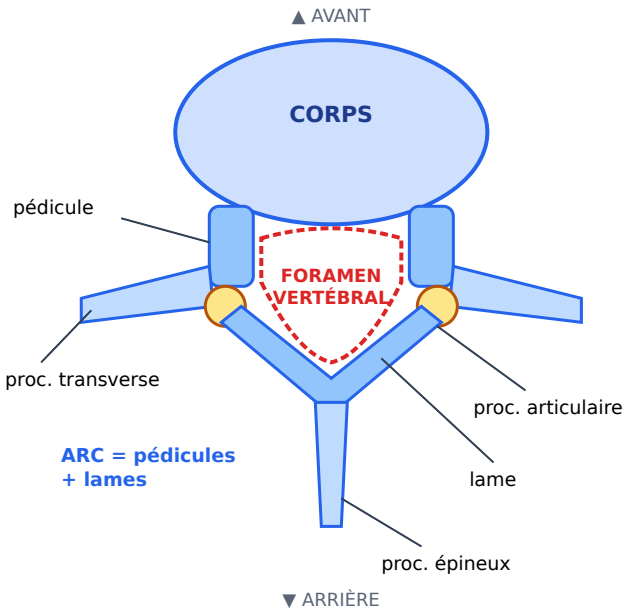
● Vertèbre type ● Thoracique ● Lombale ● Sacrum ● Sternum + côtes ● ⚠ ratés au contrôle blanc

1 · La vertèbre type

Les éléments (avec les nombres !)

- **1 corps vertébral** (en avant)
- **1 arc vertébral** = de chaque côté un **pédicule** (en avant) + une **lame** (en arrière)
- **1 processus épineux** (médian, en arrière)
- **2 processus transverses**
- **4 processus articulaires** : 2 supérieurs + 2 inférieurs
- → ils délimitent le **foramen vertébral**

Vue supérieure (schéma) — avant en haut



⚠ **Limites du foramen vertébral** (raté)
• en avant : le **corps**
• sur les côtés : les **pédicules**
• en arrière : les **lames**
Foramens superposés = **canal vertébral** (moelle spinale).

⚠ **Foramen vertébral ≠ foramen transversaire**
Le foramen *transversaire* est creusé dans le processus transverse des **cervicales seulement** (artère et veine vertébrales).

Foramen intervertébral = entre les incisures de 2 pédicules voisins → passage du **nerf spinal**. L'incisure **inférieure** du pédicule est la plus marquée.

Les chiffres à connaître

Cervicales	Thoraciques	Lombales	Sacrales (soudées)	Coccyx	Longueur
7	**12** (variation 11 à 13)	**5**	**5** ⚠ pas 6	3 à 5 (le cours dit aussi 4 à 6)	≈ **75 cm**

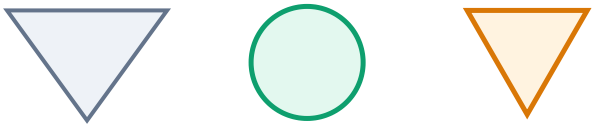
🧠 **7 – 12 – 5 – 5** → 7 + 12 + 5 = **24 vertèbres présacrales**.

2 · Thoracique vs lombale (+ rappel cervicale)

⚠ **Q6 ratée (0,5/2,5)** : c'est LE tableau à savoir. Apprends-le ligne par ligne.

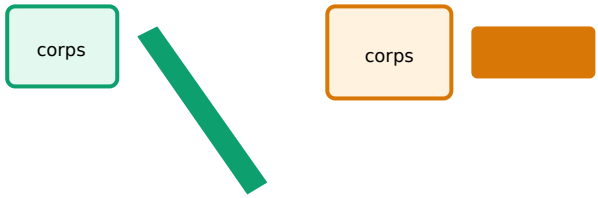
	Cervicale	THORACIQUE	LOMBALE
Corps	allongé transversalement, **crochets** (processus semi-lunaires)	diamètre transversal ≈ antéro-postérieur ; **facettes costales**	volumineux, **réniforme**, grand axe transversal
Foramen vertébral	triangulaire, **large base en avant**	**circulaire** (rond)	**triangulaire équilatéral**
Lames	plus larges que hautes	**aussi hautes que larges**	**plus hautes que larges**
Proc. épineux	**bituberculeux**	long, **très incliné en bas** (« tuile »)	**lame rectangulaire, épaisse, horizontale** (« hachette »)
Proc. transverse	**foramen transversaire**, 2 tubercules	**facette costale** à l'extrémité (tubercule de la côte)	**processus costiforme** + processus accessoire
Surfaces articulaires sup.	planes, en arrière et en haut (~45°)	en **arrière, en dehors**, un peu en haut (~60°)	**concaves** (gouttière verticale), regardent **en dedans** et un peu en arrière

Forme du foramen vertébral (avant en haut)



C : triangle — **T : rond** — **L : équilatéral**

Processus épineux, vue latérale (avant à gauche)



T : tuile qui descend — **L : hachette horizontale**

🧠 « **Triangle – Rond – Triangle** » de haut en bas.
Lames qui grandissent : larges (C) → carrées (T) → hautes (L).

🧠 **Surfaces articulaires lombales** = 2 gouttières qui **se font face** (regard en dedans) → emboîtement → **bloque la rotation**.

3 · Vertèbres particulières : reconnaître le niveau

Thoraciques : regarde les facettes costales

Niveau	Facettes du corps	Facette du transverse
T1	**complète** en haut (1re côte) + demi en bas ; **crochets**	oui
T2 → T9 « typiques »	2 **demi-facettes** (sup. + inf.)	oui
T10	demi-facette sup. **seulement** (pas d'inférieure)	oui
T11	**1 facette complète**	**non**
T12	**1 facette complète**	**non** + proc. articulaires **inf. de type lombal**

🧠 « T1 en a une **entière en haut**, T10 **perd le bas**, T11-T12 n'en ont **plus qu'une**, et pas sur le transverse. »

Méthode « reconnaître » : 1) la région · 2) le niveau précis · 3) **justifie en excluant** les autres (« ça peut être T11 ou T12 ; c'est T12 car… »).

Pourquoi 2 demi-facettes ? (vue latérale)

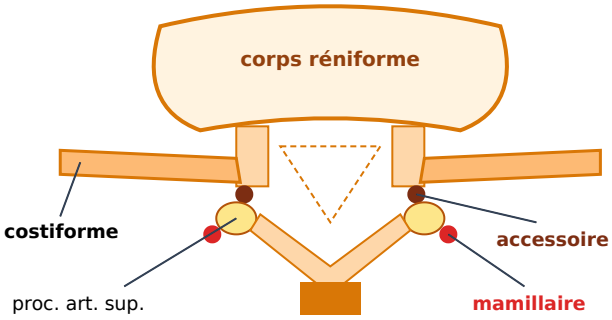


disque entre les 2 corps → la tête touche la demi-facette inf. de T5 + la sup. de T6

Lombales : les reliefs propres

⚠ **Q7 ratée**
• **Processus costiforme** = processus transverse lombal = une **côte lombale soudée** (« en forme de côte »).
• **Processus accessoire** = à la **base du costiforme**, face postérieure (le « vrai » transverse).
• **Processus mamillaire** = sur le **bord postérieur du processus articulaire supérieur**.

Lombale, vue supérieure (avant en haut)



épineux = hachette horizontale

🧠 « **Mamillaire sur l'Articulaire** » · « **Accessoire au pied du Costiforme** » · **Costiforme = côte collée**.

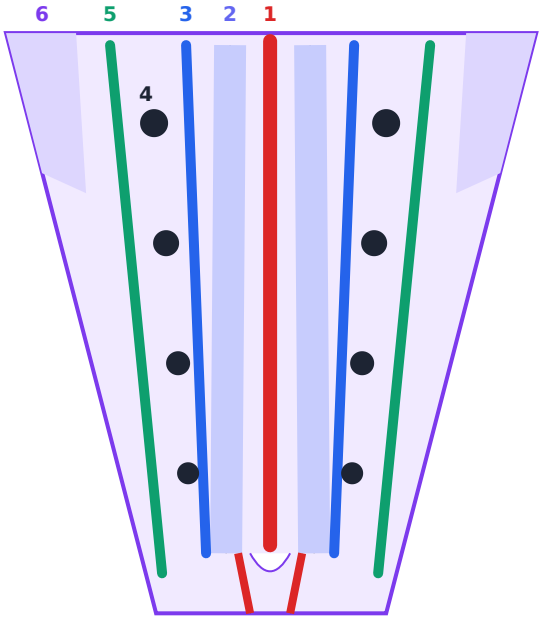
⚠ L5 (Q5 ratée)

- Corps **plus haut en avant qu'en arrière** (en coin) → forme le **promontoire** avec le sacrum
- Processus articulaires inférieurs **plus écartés**
- Processus transverses **courts et trapus** → **ligament ilio-lombaire**

L1 : processus costiforme moins développé.

4 · Le sacrum (5 vertèbres sacrales soudées)

⚠ **FACE POSTÉRIEURE (Q8 ratée, tombe aux annales)**



cornes sacrales → hiatus sacral

base en HAUT · apex en BAS (→ coccyx)

4 foramens dorsaux de chaque côté

De la ligne médiane vers le dehors

#	Relief	Vient de…
1	**Crête sacrale médiane**	processus **Épineux**
2	**Gouttière sacrale**	**Lames**
3	**Crête sacrale intermédiaire**	processus **Articulaires**
4	**Foramens sacraux dorsaux** (×4)	orifices → **branches postérieures** des nerfs sacraux
5	**Crête sacrale latérale** (tubercules conjugués)	processus **Transverses**
6	**Fosse criblée**	zone rugueuse latérale (ligaments)

🧠 **É – L – A – T** : **É**pineux → **L**ames → **A**rticulaires → **T**ransverses.
Les foramens dorsaux se glissent **entre A et T**.
= une vertèbre type « aplatie et soudée ».

Face antérieure (pelvienne)

- concave ; 5 corps séparés par **4 crêtes transversales**
- **4 foramens sacraux pelviens** de chaque côté → **branches antérieures** des nerfs sacraux (plus grands)
- insertion du **muscle piriforme** (autour des 2e-3e foramens)

🧠 **Pelvien = devant = branche antérieure · Dorsal = dos = branche postérieure.**

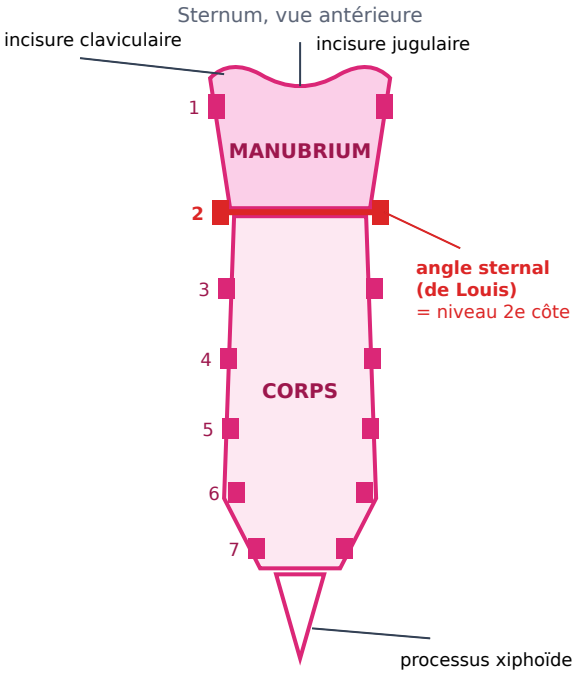
Base, faces latérales, apex

- **Base** (en haut) : plateau de S1, orifice du canal sacral, **ailes sacrales**, processus articulaires sup. de S1
- **Faces latérales** : **surface auriculaire** (en forme d'oreille, S1-S2) ↔ **os coxal**
- **Apex** (en bas) : s'articule avec le **coccyx**

⚠ **Promontoire** (angle sacro-vertébral) : **126° homme · 118° femme**.
🧠 « **F**emme = **F**ermé = 118 ».

5 · Sternum et côtes

⚠ **STERNUM ≠ SACRUM** : au contrôle blanc, tu as répondu « crête sacrale » pour le sternum. **Relis le mot deux fois !**



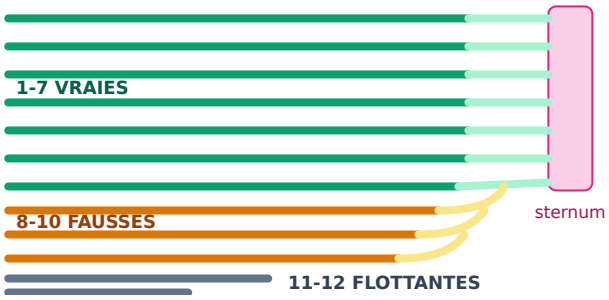
7 incisures costales par bord (6 intercostales entre)

Sternum

- 3 parties de haut en bas : **manubrium → corps → processus xiphoïde**
- **Angle sternal (de Louis)** = union manubrium/corps, saillant en avant
- Bord supérieur : **incisure jugulaire** (médiane) + 2 **incisures claviculaires**
- Chaque bord latéral : **7 incisures costales** ; la **2e** est à l'angle sternal
- Xiphoïde : mince, souvent cartilagineux, parfois bifide ou percé

🧠 **L'épée** : manubrium = poignée, corps = lame, xiphoïde (*xiphos* = épée) = pointe.
Repère clinique : doigt sur l'angle de Louis = 2e côte → on compte à partir de là.

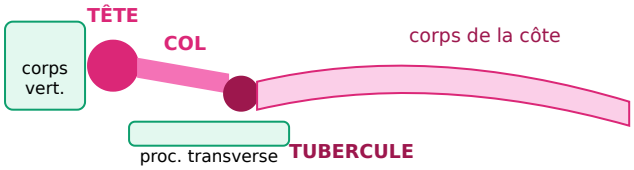
Côtes : 12 paires, « 7 – 3 – 2 »



- **Vraies (1-7)** : leur cartilage va **directement au sternum**
- **Fausses (8-10)** : cartilage → **cartilage de la côte du dessus**
- **Flottantes (11-12)** : extrémité antérieure **libre**

⚠ L'atlas 2025-26 dit « fausses 8-12 » (flottantes incluses) : suis ton cours 2026-27 (8-10).

Extrémité postérieure d'une côte (de dedans en dehors)



🧠 **Tête → corps vertébral · Tubercule → processus transverse.**
(d'où les facettes costales des thoraciques)

- **1re côte** : la plus courte et la plus large, aplatie de haut en bas ; **tubercule du scalène antérieur** : **veine** subclavière **en avant**, **artère** en arrière (🧠 « VA ») ; tête à 1 facette, pas de sillon
- **11e-12e** : **pas de tubercule**, tête à 1 facette

6 · Check-list express : 5 min avant le contrôle

Cache la colonne de droite et récite. Tout ce qui est en **rouge** a été raté au contrôle blanc.

Question	Réponse
Limites du foramen vertébral ?	**corps** (avant), **pédicules** (côtés), **lames** (arrière)
Nombre de vertèbres ?	**7-12-5-5** · 24 présacrales · 75 cm · T 11 à 13
Foramen vertébral C / T / L ?	triangle large · **rond** · **triangle équilatéral**
Lames T / L ?	aussi hautes que larges · **plus hautes que larges**
Surfaces articulaires sup. lombales ?	**concaves**, regardent **en dedans**
Thoracique typique ?	**T2 à T9** (T1 facette entière en haut, T10 sans demi-facette inf., T11-12 facette unique)
T11 ou T12 ?	**T12** = proc. articulaires inf. de type lombal
Reconnaître L5 ?	corps **plus haut en avant** · art. inf. écartés · **ligament ilio-lombaire**
Costiforme / accessoire / mamillaire ?	côte soudée · base du costiforme · **sur le proc. articulaire sup.**
Face post. du sacrum ?	**É-L-A-T** : crête médiane · gouttière · crête intermédiaire · foramens dorsaux · crête latérale · fosse criblée
Foramens pelviens / dorsaux ?	branches **antérieures** / **postérieures** des nerfs sacraux (×4)
Promontoire ?	**126° homme / 118° femme**
Sternum : parties + incisures ?	manubrium, corps, xiphoïde · jugulaire + 2 claviculaires · 7 costales
Angle de Louis ?	manubrium/corps = **2e côte**
Classement des côtes ?	**7 vraies – 3 fausses – 2 flottantes**
Extrémité post. de la côte ?	**tête – col – tubercule**

Les 2 pièges perso : **sternum ≠ sacrum** · **foramen vertébral ≠ foramen transversaire** (cervicales).

Au contrôle : donne toujours les **nombres** (2 transverses, 4 articulaires…) et **justifie** tes reconnaissances en excluant les autres niveaux.

Sources : K1 2026-27, UE4 Anatomie TC, Colonne vertébrale et Thorax (d'après Rouvière-Delmas) ; K1 2025-26, Cours lombaires et sacrum. Les schémas sont simplifiés, ils ne respectent pas les proportions.